

ATIVIDADE DE RECUPERAÇÃO – 1ª SÉRIE

Prof.ª Larissa - 06/11 - 4º Período
Equação Logarítmica

_____ EQUAÇÃO LOGARÍTMICA _____

1) Resolva as equações logarítmicas abaixo.

- a) $\log_2(x + 2) = 6$
- b) $\log_{x+1} 16 = 2$
- c) $4 \cdot \log_3(x - 40) = 16$
- d) $12 - \log_7(x - 1) = 10$
- e) $2 \log_4(x - 2) + 1 = 7$
- f) $\log_x(5x + 2) = \log_x(3x + 4)$
- g) $\log_{(x-2)}(2x^2 - 11x + 16) = 2$
- h) $(\log_4 x)^2 - 2 \cdot (\log_4 x) - 3 = 0$

b) 5,46

c) 2,23

3) 10

4) 10^5

2) Dado $\log_3 5 \cong 3,46$. Qual o valor aproximado de:

- a) $\log_3 15$
- b) $\log_3 45$
- c) $\log_9 15$

3) Dado que $\log_3(7x - 1) = 3$ e $\log_5(2y - 7) = 1$. Qual o valor da expressão $x + y$?

4) Sejam x e y números inteiros positivos tais que:

$$\begin{cases} \log x + \log y = 5 \\ \log x - \log y = 7 \end{cases}$$

Qual o valor $x \cdot y$?

_____ GABARITO _____

- 1) a) $S = \{62\}$
- b) $S = \{3\}$
- c) $S = \{121\}$
- d) $S = \{50\}$
- e) $S = \{66\}$
- f) $S = \{ \}$
- g) $S = \{4\}$
- h) $S = \left\{ \frac{1}{4}; 64 \right\}$
- 2) a) 4,46